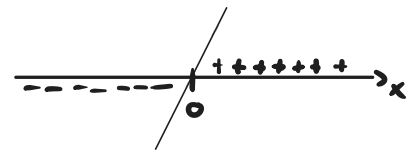


Zad.14 Rozwiąż nierówność $|3x^3 + x| > x^4 + 3$.

1) Określamy punkty krytyczne i wyznaczamy przypadki:

$$|3x^3 + x| = |x(3x^2 + 1)|$$

siatka znaków:



$3x^2 + 1$ jest liczbą zawsze dodatnią,
więc znak zależy jedynie od x .

$$1^\circ x \in (-\infty, 0)$$

$$2^\circ x \in (0, +\infty)$$

2) Rozważamy wyznaczone przypadki:

$$1^\circ x \in (-\infty, 0):$$

$\vee$

$$2^\circ x \in (0, +\infty)$$

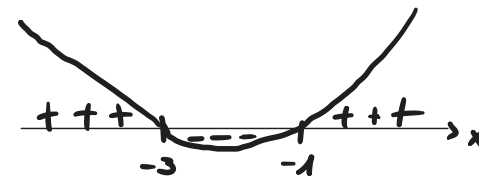
$$-(3x^3 + x) - x^4 - 3 > 0$$

$$x^4 + 3x^3 + x + 3 < 0$$

$$x^3(x+3) + 1(x+3) < 0$$

$$(x+3)(x^3+1) < 0$$

$$(x+3)(x+1)(x^2-x+1) < 0$$

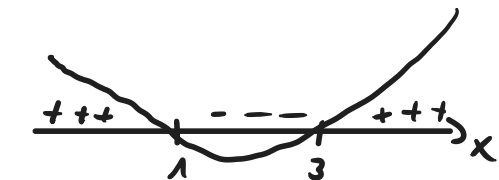


$$x \in (-3, -1) \wedge x \in (-\infty, 0)$$

$\Downarrow$

$$x \in (-3, -1)$$

$\vee$



$$x \in (1, 3) \wedge x \in (0, +\infty)$$

$\Downarrow$

$$x \in (1, 3)$$

$\Downarrow$

$$x \in (-3, -1) \vee (1, 3)$$

Odp. $x \in (-3, -1) \vee (1, 3)$.